Balanceamento de equações químicas

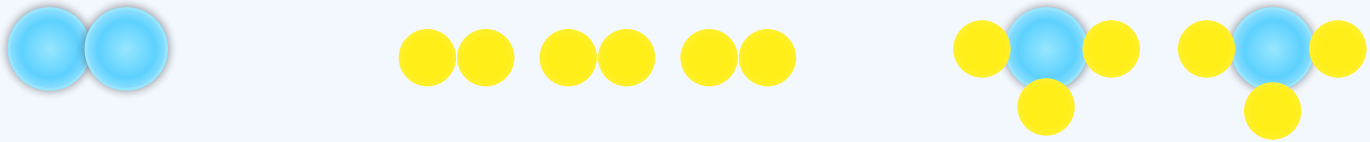
Química Geral e Inorgânica – Profa Amanda Tavares Naves

Balanceamento das equações químicas

O **nº de átomos** de cada elemento deve ser **igual nos reagentes e nos produtos**.

Reagente **Produto**

$N_2(g) + 3\,H_2(g) \longrightarrow 2\,NH_3(g)$



1 molécula N_2

2 átomos de N

3 molécula H_2

6 átomos de H

2 molécula NH_3

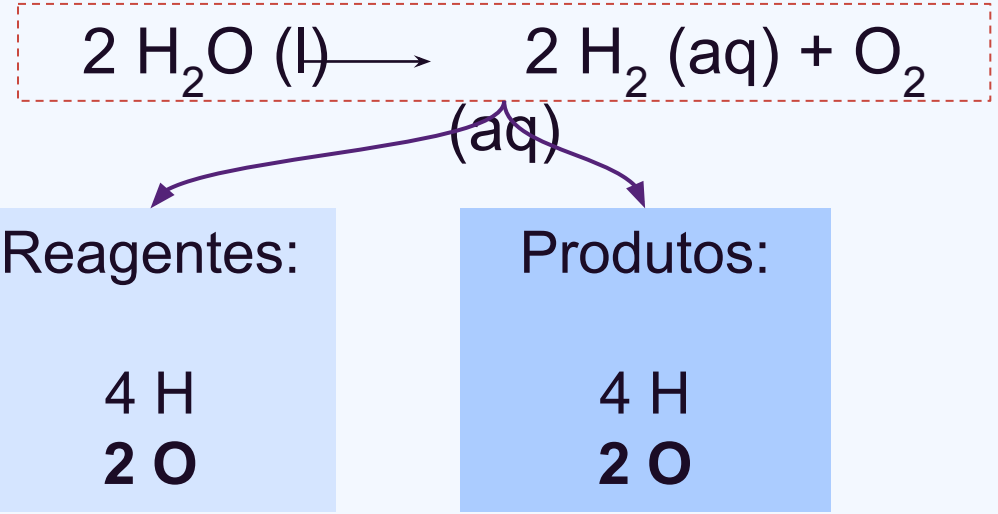
2 átomos de N

6 átomos de H

A equação está balanceada!

Balanceamento das equações químicas

O nº de átomos de cada elemento deve ser igual nos **reagentes e nos produtos**.



Método por tentativas e erro:

1. Começar pelo elemento que aparece só uma vez nos reagentes e nos produtos.
2. Optar pelos elemento que tenha índice maior.
3. Escolhido o elemento, passe seus índices de um membro para outro, usando-os como coeficientes.
4. Repita o processo para os outros elementos.

Método por tentativas e erro

Balancear a equação:

$$Al\ (s) + O_2\ (g) \longrightarrow Al_2O_3\ (s)$$

1

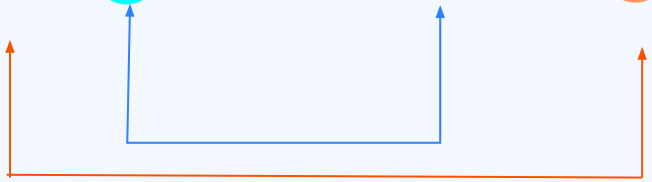
Tanto o **Al** como o **O** aparecem apenas uma vez.

2

Regra 2: **O** possui índices maiores (2 e 3)

Aplicando a regra 3, temos que:

$$Al\ (s) + 3\ O_2\ (g) \longrightarrow 2\ Al_2O_3\ (s)$$



$$4\ Al\ (s) + 3\ O_2\ (g) \longrightarrow 2\ Al_2O_3\ (s)$$

2 x 2 = 4

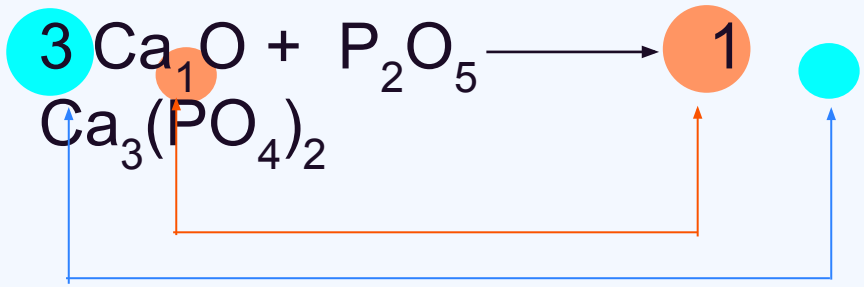
Resta o Al:

A equação balanceada:

$$4\ Al + 3\ O_2 \longrightarrow 2\ Al_2O_3$$

Método por tentativas e erro

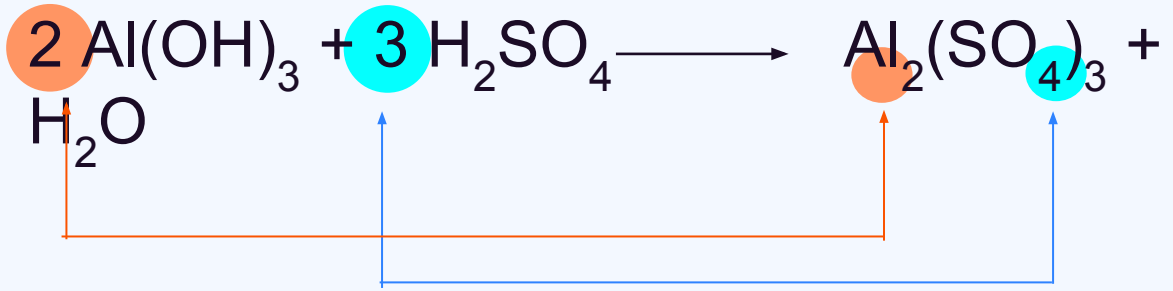
$CaO\ (aq) + P_2O_5\ (aq) \rightarrow Ca_3(PO_4)_2\ (s)$



A equação balanceada:

$3\ CaO\ (aq) + P_2O_5\ (aq) \longrightarrow Ca_3(PO_4)_2\ (s)$

$Al(OH)_3\ (aq) + H_2SO_4\ (aq) \rightarrow Al_2(SO_4)_3\ (s) + H_2O\ (l)$



O coeficiente da água pode ser ajustado contando os **H** e os **O**:

$2\ Al(OH)_3\ (aq) + 3\ H_2SO_4\ (aq) \longrightarrow Al_2(SO_4)_3\ (s) + 6\ H_2O\ (l)$

Macete

Sequência para facilitar a definição dos coeficientes



Metais

Ametais

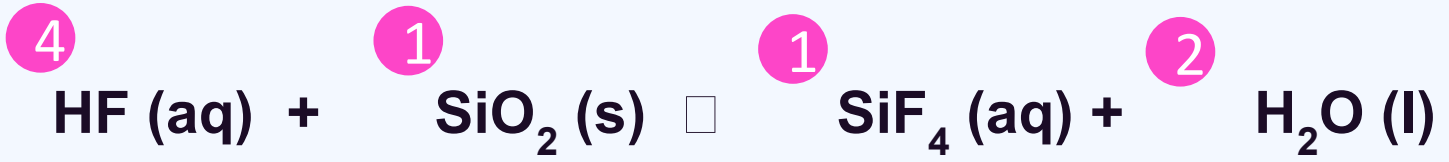
Carbono

Hidrogênio

Oxigênio

Exercício

(UCS) O ácido fluorídrico é utilizado para a gravação em vidros, porque ele reage com o dióxido de silício, conforme a equação química não balanceada representada abaixo.



No processo de gravação de vidros, a soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros que balanceiam a equação química é de

(A) 8.
(B) 7.
(C) 6.
(D) 5.
(E) 4.

Exercício

A soma dos coeficientes da equação abaixo é igual a



(A) 13
(B) 15
(C) 18
(D) 19
(E) 20

Exercício

Uma reação que ocorre nas ETA's se dá quando se adiciona cal hidratada [$Ca(OH)_2$] à água, e, a seguir, sulfato de alumínio [$Al_2(SO_4)_3$]. Assinale a alternativa que apresenta a reação química entre essas substâncias, devidamente balanceada:

a) $Ca(OH)_2 + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2\ Al(OH)_3 + CaSO_4$

b) $Ca(OH)_2 + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 3\ Al(OH)_3 + 2\ CaSO_4$

c) $3\ Ca(OH)_2 + 2\ Al_2(SO_4)_3 \rightarrow Al(OH)_3 + 3\ CaSO_4$

d) $3\ Ca(OH)_2 + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2\ Al(OH)_3 + 3\ CaSO_4$

REFERÊNCIAS

REIS, Martha. **Química: meio ambiente, cidadania e tecnologia**. v. 1, 1ª ed. Ed FTD, São Paulo, 2010.

CANTO, Eduardo Leite do e PERUZZO, Francisco Miragaia. **Química: na abordagem do cotidiano**. v. 1, 5ª ed. Ed Moderna, São Paulo, 2009.

FELTRE, Ricardo. Química Orgânica. v. 1, 6.ed. São Paulo: Moderna, 2004.

LISBOA, J. C. F. **Ser Protagonista Química**. v. 1, Editora SM. 2011.